

Výstupy ŠVP

MAT-03 Rozliším definici a větu, rozliším předpoklad a závěr věty. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-04** Rozliším správný a nesprávný úsudek. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-05** Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-06** Zdůvodňuji svůj postup a ověřuji správnost řešení problému. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** základní poznatky z matematiky – důkaz

Cíl hodiny: Žák rozliší správný a nesprávný úsudek, vysloví hypotézu, ověří ji a dokáže ji (přímo, nepřímo, sporem) nebo vyvrátí protipříkladem a zdůvodní každý krok svého postupu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – anketa, chat, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – výklad úsudků a důkazů, sdílený dokument na Google Disku se 4 sadami úloh (jedna záložka pro každou podskupinu), do kterého podskupiny rovnou píšou řešení, pracovní list a Must know H5 jako PDF; Python v Google Colab (úloha 18) – volitelně

Typ hodiny: výklad + práce v podskupinách · 45 minut

Návaznost: navazuje na H3 Množiny; připravuje H9 Tabulky a grafy z měření; Logika argumentu (DUO 3/2), posouzení pravdivosti informací (K2.1).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	10' Výklad: správný × nesprávný ...	12' Výklad: hypotéza, protipříklad, důkazy	10' Podskupiny: čtyři sady úloh
5'			3'
0–5 5 min	Navázání a motivace	- Anketa: „Když prší, je mokro. Je mokro. Prší?“ (ano / ne / nelze rozhodnout) – většina odpoví ano → proč je to chyba? - Navázání na H4 (algoritmus musí být jednoznačný – stejně jako důkaz) a na H1–H3 (implikace, negace, obměna). - Cíl: dokončit společný „Logický úkol“.	Připomenout podklady rozpracované v H1–H3 – žáci si je otevrou ze svého portfolia na Disku.
5–15 10 min	Výklad: správný × nesprávný úsudek	- Modus ponens, modus tollens, vylučovací úsudek; chyby potvrzení důsledku a popření předpokladu (schémata v Excalidraw). - Společně úlohy 1 a 9 – ke každému úsudku anketa „správný / nesprávný“; ověření tabulkou – úloha 6.	- Rozlišit: pravdivý závěr × správný úsudek (úloha 1d). - Úlohu 10 zmínit jako posouzení informací z médií.
15–27 12 min	Výklad: hypotéza, protipříklad, důkazy	- Cesta: pozorování → hypotéza → ověření příklady → důkaz / protipříklad (úlohy 7 a 12 – hypotézy žáci píšou do chatu). - Přímý důkaz (úloha 3), nepřímý (úloha 5), sporem – vzorový příklad $\sqrt{2}$ krok za krokem v Excalidraw. - Tabulka druhů důkazů z Must know na sdílené obrazovce.	$n^2 + n + 41$: 40 příkladů není důkaz (lze hned pustit program z úlohy 18 v Colabu). - Zápis sudého a lichého čísla $2k, 2k + 1$.
27–37 10 min	Podskupiny: čtyři sady úloh	- Podskupiny po 3–4 žácích v Meetu / hlasových kanálech na Discordu, každá má ve sdíleném dokumentu svou sadu: (1) protipříklady – úlohy 2 a 12; (2) přímé důkazy – úlohy 4 a 13; (3) úsudky – úlohy 11 a 16; (4) hledání chyb – úlohy 8, 14 a 15. - Každá podskupina připraví zdůvodnění jedné úlohy pro ostatní přímo v dokumentu.	- V každé podskupině je aspoň jeden druhák. - Procházet podskupiny a dávat zpětnou vazbu ke zdůvodnění postupu (MAT-06).
37–42 5 min	Sdílení výsledků podskupin	- Ve společné místnosti každá podskupina za 1 minutu představí řešení jedné úlohy (učitel sdílí její část dokumentu); ostatní hledají slabé místo v argumentaci a píšou ho do chatu. - Učitel shrne typy důkazů, které zazněly.	Ocenit i správně nalezenou chybu.

42–45

3 min

**Shrnutí a zadání
podkladu**

- Shrnutí: správnost úsudku je dána tvarem; příklady nejsou důkaz; protipříklad stačí.
- Příště: INF H6 (zápis algoritmu), v matematice H9 tabulky a grafy z měření.
- Zadat dokončení „Logického úkolu“ a termín, do kdy ho žáci nahrají do portfolia na Google Disku.
- Úlohy 17–20 jako výzva – u ★★★ jsou v listu kroky řešení pro sebekontrolu.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník: úlohy 1–16, z části C úloha 18 nebo 19; v podskupině odpovídá za ověření hypotéz na příkladech a za zkoušky.

2. ročník (opakování): úlohy 13, 17 a 20 (důkazy s dělitelností a iracionalitou), v podskupině vede sepsání důkazu; může napsat vlastní program v Colabu hledající protipříklad (jako úloha 18) k hypotéze z úlohy 12.

Podklad do portfolia

Dokončený „Logický úkol“ – společný podklad k MAT-01 až MAT-04 a podklad k MAT-05 (MAT-06 dokládá zdůvodnění): (1) 3 tvrzení zapsaná symbolicky a jejich negace; (2) rozlišení definice a věty, předpoklad a závěr, obrácená věta; (3) posouzení 3 úsudků (úlohy 1, 9, 11) s pojmenováním typu; (4) vlastní hypotéza (např. podle úloh 7 nebo 13) ověřená na příkladech a dokázaná, nebo vyvrácená protipříkladem, s odůvodněním každého kroku. Odevzdává se jako jeden dokument do portfolia na Google Disku.

Projekt týdne – Logický úkol (společný podklad) (týdny 1–3): Zapiš tvrzení symbolicky, rozliš definici a větu, rozhodni o správnosti úsudků a formuluj vlastní hypotézu, kterou dokážeš nebo vyvrátíš protipříkladem. Spojené výstupy: MAT-01, MAT-02, MAT-03, MAT-04, MAT-05.

Materiály k hodině

- Týden 03 – H5 Úsudky, důkazy, hypotézy – pracovní list.pdf
- Týden 03 – H5 Úsudky, důkazy, hypotézy – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.